과탐 생명과학1 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

생명과학 I 핵심 개념 요약: 항상성과 유전

1. 신경계와 흥분의 전도

- **분극:** 자극이 없을 때 뉴런의 막전위는 약 $-70\,\mathrm{mV}$로 유지된다. 이온 통로가 대부분 닫혀 있고, $\mathrm{Na}^+ - \mathrm{K}^+$ 펌프가 Na^+을 세포 밖으로, K^+을 세포 안으로 능동수송한다.
- **탈분극:** 역치 이상의 자극 → Na^+ 통로 열림 → Na^+이 세포 안으로 확산 → 막전위 상승(약 $+30\,\mathrm{mV}$).
- **재분극:** Na^+ 통로 닫힘, K^+ 통로 열림 → K^+이 세포 밖으로 확산 → 막전위 하강.

2. 항상성 조절

- **혈당량 조절:** 혈당 상승 시 이자의 β세포에서 **인슐린** 분비(글리코젠 합성 촉진). 혈당 저하 시 이자의 α세포에서 **글루카곤** 분비.
- **체온 조절:** 저온 자극 → 간뇌 시상하부 → 교감신경 및 티록신 분비 증가로 열 발생량 증가, 피부 근처 혈관 수축으로 열 방출량 감소.

3. 방어 작용

- **특이적 방어:** 세포성 면역(세포독성 T림프구), 체액성 면역(B림프구 → 형질세포 → 항체 생성).
- **1차·2차 면역 반응:** 기억세포가 재감염 시 빠르고 강하게 반응.

4. 유전

- **독립·연관:** 서로 다른 상염색체에 있으면 독립, 같은 염색체에 있으면 연관.
- **다인자 유전:** 여러 유전자가 하나의 형질에 관여, 표현형이 연속적.
- **가계도 분석:** 우열·상염색체/성염색체 여부를 표현형 조합으로 추론.

5. 세포 분열

- **감수 분열:** DNA 복제 1회, 분열 2회로 염색체 수가 절반인 딸세포 4개 형성.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.